



第三章 线性方程组的迭代法



向量、矩阵

向量

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \in R^n$$

矩阵

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} = (a_{ij})_{n \times n} \in R^{n \times n}$$



常见的向量范数

(1) ∞ -范数: $\|x\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$

(2) 1-范数: $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$

(3) 2-范数: $\|x\|_2 = (x, x)^{\frac{1}{2}} = (x^T x)^{\frac{1}{2}} = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2\right)^{\frac{1}{2}}$,

(4) p -范数: $\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p\right)^{\frac{1}{p}}, \quad p \in [1, +\infty)$



常见的矩阵范数

$$\|A\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$$

行范数

$$\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$$

列范数

$$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)}$$

2-范数（谱范数）

$$\|A\|_F = \left(\sum_{i,j=1}^n a_{ij}^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

F-范数（不是算子范数）

是算子范数

矩阵的算子范数满足不等式 $\|Ax\|_v \leq \|A\|_v \|x\|_v$



定义： 矩阵 $A \in R^{n \times n}$ (或 $C^{n \times n}$)， $\lambda_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 为矩阵的全部特征值，称 $\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$ 为矩阵 A 的谱集， $\rho(A) = \max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i|$ 为矩阵 A 的谱半径。

定理： 任意 $A \in R^{n \times n}$ ， $\|\cdot\|$ 为任一种算子范数，则

$$\rho(A) \leq \|A\|, \quad (\text{对 } \|A\|_F \text{ 也成立})$$

定理： 若 $A \in R^{n \times n}$ 为对称矩阵，则

$$\rho(A) = \|A\|_2$$



§ 3.1 引例

1. 解决的问题

求解线性方程组

$$Ax = b$$

时，当矩阵 A 为低阶稠密矩阵时，直接方法比较有效，但从实际问题总结出的线性方程组，很多情况下，矩阵 A 是大型稀疏矩阵，这时用迭代方法求解更适当。



例1: 解线性方程组
$$\begin{cases} 4x_1 - 1x_2 + x_3 = 7 \\ 4x_1 - 8x_2 + x_3 = -21 \\ -2x_1 + x_2 + 5x_3 = 15 \end{cases}$$

将方程组改写为

$$\begin{cases} x_1 = \frac{1}{4}(7 + x_2 - x_3) \\ x_2 = \frac{1}{8}(21 + 4x_1 + x_3) , \\ x_3 = \frac{1}{5}(15 + 2x_1 - x_2) \end{cases}$$

简记为 $x = Bx + f$, 其中

$$B = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ \frac{4}{8} & 0 & \frac{1}{8} \\ \frac{2}{5} & -\frac{1}{5} & 0 \end{bmatrix}, \quad f = \begin{bmatrix} \frac{7}{4} \\ \frac{21}{8} \\ \frac{15}{5} \end{bmatrix}$$

利用改写后的线性方程组和任意给定初始向量 $x^{(0)}$ ，构造以下计算过程即**迭代公式**，生成向量序列 $x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(k)}, \dots$ ，


$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{1}{4}(7 + x_2^{(k)} - x_3^{(k)}) \\ x_2^{(k+1)} = \frac{1}{8}(21 + 4x_1^{(k)} + x_3^{(k)}) \\ x_3^{(k+1)} = \frac{1}{5}(15 + 2x_1^{(k)} - x_2^{(k)}) \end{cases}$$

简记为

$$x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + f \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

具体的，若给定 $x^{(0)} = (1, 2, 2)^T$ ，经过15次迭代计算有

$$x^{(15)} = (1.99999993, 3.99999985, 2.99999993)^T,$$

与方程组的精确解 $x^* = (2, 4, 3)^T$ 对比有

$$\|\varepsilon^{(10)}\|_{\infty} = \|x^{(15)} - x^*\|_{\infty} = 0.15 \times 10^{-6},$$

可见，这一迭代过程产生的向量序列 $\{x^{(k)}\}$ 逐步逼近到方程组的精确解。



定义： 设矩阵 A 非奇异，将对线性方程组 $Ax = b$ 等价改写为
 $x = Bx + f$ ，对任意给定的初始向量 $x^{(0)}$ ，构造迭代公式

$$x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + f \quad (k = 0, 1, 2, \dots) \quad (1)$$

称为**一阶线性定常迭代**。

这时迭代矩阵 B 只与原始系数阵 A 有关，与迭代次数 k 无关。

若迭代产生的向量序列的极限存在，即

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x^{(k)} = x^*$$

称**迭代法收敛**，否则发散。

显然迭代法收敛时，极限 x^* 满足 $x^* = Bx^* + f$ ，同时也满足 $Ax^* = b$ ，即原方程组的解。



显然，对于迭代法，关键是讨论其收敛性。引入**误差向量**

$$\varepsilon^{(k+1)} = x^{(k+1)} - x^*,$$

$$\text{则 } \varepsilon^{(k+1)} = x^{(k+1)} - x^* = (Bx^{(k)} + f) - (Bx^* + f) = B(x^{(k)} - x^*) = B\varepsilon^{(k)},$$

反复递推可得

$$\varepsilon^{(k)} = B^k \varepsilon^{(0)} = B^k (x^{(0)} - x^*),$$

由于初始向量 $x^{(0)}$ 是任意的，要研究 $\{x^{(k)}\}$ 的收敛性，就要**考虑迭代矩阵** B 在满足什么条件时有 $\lim_{k \rightarrow \infty} B^k = 0$ 。



§ 3.2 迭代法的基本原理

1. 向量序列和矩阵序列的极限

定义： 设 $\{x^{(k)}\}_{k=0}^{\infty}$ 是 R^n 中任一向量序列，记 $x^{(k)} = (x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, \dots, x_n^{(k)})^T$ ，若 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_i^{(k)} = x_i^* (i = 1, 2, \dots, n)$ ，则称向量序列 $\{x^{(k)}\}$ 收敛于 x^* ，记为

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x^{(k)} = x^*$$

其中 $x^* = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)^T$.

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x^{(k)} = x^* \Leftrightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} \|x^{(k)} - x^*\| = 0, \text{ 其中 } \|\cdot\| \text{ 为任意一种向量范数。}$$



定义：设有矩阵序列 $\{A_k = (a_{ij}^{(k)})\} \subset R^{n \times n}$ ，若 n^2 个数列存在极限，即

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{ij}^{(k)} = a_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n$$

则称矩阵序列 $\{A_k\}$ 收敛于矩阵 A ，其中 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ ，记为 $\lim_{k \rightarrow \infty} A_k = A$ 。

定理： $\lim_{k \rightarrow \infty} A_k = A \Leftrightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} \|A_k - A\| = 0$ ，其中 $\|\cdot\|$ 为任意一种矩阵的算子范数。



定理： $\lim_{k \rightarrow \infty} A_k = 0$ 的充要条件是

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A_k x = 0, \quad \forall x \in R^n.$$

定理： 设 $B \in R^{n \times n}$ ，下面3个命题等价：

(1) $\lim_{k \rightarrow \infty} B^k = 0$; (2) $\rho(B) < 1$; (3) 至少存在一种矩阵的算子范数 $\|\cdot\|_v$ ，使 $\|B\|_v < 1$.



2.迭代法及收敛性分析

已知方程组 $Ax = b$, 其中 $A \in R^{n \times n}$ 为非奇异矩阵, 将 A 分裂为

$$A = M - N$$

其中 M 为可选择非奇异矩阵, 且使 $Mx = d$ 容易求解, 一般为 A 的某种近似, 称 M 为分裂矩阵. 这样方程组转换为

$$Ax = b \Leftrightarrow Mx = Nx + b \Leftrightarrow x = M^{-1}Nx + M^{-1}b$$

记 $B = M^{-1}N = I - M^{-1}A, f = M^{-1}b$, 即原方程组等价改写为 $x = Bx + f$, 可构造一阶线性定常迭代

$$\begin{cases} x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + f, k = 0, 1, \dots \\ x^{(0)} \text{ 给定初始向量} \end{cases}$$



定理：对任意初始向量 $x^{(0)}$ ，迭代法 $x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + f$ 收敛的充要条件为 $\rho(B) < 1$.（一阶线性定常迭代的基本定理）



例2. (续例1) 分析例1中迭代法的收敛性。

解：迭代矩阵 $B = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ \frac{4}{8} & 0 & \frac{1}{8} \\ \frac{2}{5} & -\frac{1}{5} & 0 \end{bmatrix}$ ，则 B 的特征多项式为

$$\det(\lambda I - B) = \lambda^3 - \frac{3}{80} = 0,$$

解得： $\lambda = \sqrt[3]{3/80}$ ，则 $\rho(B) = \left| \sqrt[3]{3/80} \right| = 0.3347 < 1$ ，所以迭代法收敛。



例3: 解线性方程组
$$\begin{cases} 8x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 20 \\ 4x_1 + 11x_2 - x_3 = 33 \\ 6x_1 + 3x_2 + 12x_3 = 36 \end{cases}$$

将方程组改写为

$$\begin{cases} x_1 = \frac{1}{8}(3x_2 - 2x_3 + 20) \\ x_2 = \frac{1}{11}(-4x_1 + x_3 + 33) , \\ x_3 = \frac{1}{12}(-6x_1 - 3x_2 + 36) \end{cases}$$

简记为 $x = Bx + f$, 其中

$$B = \begin{bmatrix} 0 & \frac{3}{8} & -\frac{2}{8} \\ -\frac{4}{11} & 0 & \frac{1}{11} \\ -\frac{1}{12} & -\frac{3}{12} & 0 \end{bmatrix}, \quad f = \begin{bmatrix} \frac{20}{8} \\ \frac{33}{11} \\ \frac{36}{12} \end{bmatrix}$$



迭代公式为

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{1}{8}(3x_2^{(k)} - 2x_3^{(k)} + 20) \\ x_2^{(k+1)} = \frac{1}{11}(-4x_1^{(k)} + x_3^{(k)} + 33) \\ x_3^{(k+1)} = \frac{1}{12}(-6x_1^{(k)} - 3x_2^{(k)} + 36) \end{cases}$$

或简记为

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{B}\mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{f} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$



迭代矩阵 $B = \begin{bmatrix} 0 & \frac{3}{8} & -\frac{2}{8} \\ -\frac{4}{11} & 0 & \frac{1}{11} \\ -\frac{1}{12} & -\frac{3}{12} & 0 \end{bmatrix}$, 则 B 的特征方程为

$$\det(\lambda I - B) = \lambda^3 + \frac{3}{88}\lambda + \frac{7}{176} = 0,$$

解得: $\lambda_1 = -0.3082$, $\lambda_2 = 0.1541 + i0.3245$, $\lambda_3 = 0.1541 - i0.3245$,

$$|\lambda_1| = 0.3082, \quad |\lambda_2| = |\lambda_3| = 0.3592,$$

则 $\rho(B) = 0.3592 < 1$, 所以迭代法收敛。



矩阵的谱半径有时不易计算, 考虑对于矩阵的算子范数 $\|\cdot\|_v$, 有 $\rho(B) < \|B\|_v$, 考虑迭代法收敛的充分条件。

定理: 设由方程组 $Ax = b$ 改写的等价方程组 $x = Bx + f, B \in R^{n \times n}$, 及一阶线性定常迭代

$$x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + f, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

若有 B 的某种算子范数 $\|B\| = q < 1$, 则

- (1) 迭代法收敛, 即对任意 $x^{(0)}$, 有 $\lim_{k \rightarrow \infty} x^{(k)} = x^*$, 且 $x^* = Bx^* + f$.
- (2) $\|x^{(k)} - x^*\| \leq q^k \|x^{(0)} - x^*\|$.
- (3) $\|x^{(k)} - x^*\| \leq \frac{q}{1-q} \|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|$.
- (4) $\|x^{(k)} - x^*\| \leq \frac{q^k}{1-q} \|x^{(1)} - x^{(0)}\|$.



注意 $\|B\| < 1$ 这一条件仅为充分条件，即使对常见矩阵范数， $\|B\| < 1$ 都不成立，但迭代法依然可能收敛。

例：

$$\text{迭代法 } x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + f, \text{ 其中 } B = \begin{bmatrix} 0.9 & 0 \\ 0.3 & 0.8 \end{bmatrix}, f = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix},$$

显然 $\|B\|_\infty = 1.1, \|B\|_1 = 1.2, \|B\|_2 = 1.043, \|B\|_F = \sqrt{1.54}$ ，即常见的矩阵范数都大于1，但显然 $\rho(B) = 0.9 < 1$ ，这一迭代法实际是收敛的。



(3) 式和 (4) 也可以在实际计算时作为迭代过程结束的控制条件。

若已有 $\|B\| = q < 1$ ，即迭代收敛。关于 (3) 式，在迭代过程中，若第 k 次计算结果 $x^{(k)}$ 与前一步的结果 $x^{(k-1)}$ 满足 $\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\| \leq \varepsilon$ ，只要不是在 q 非常接近于 1 时，可以认为 $\|x^{(k)} - x^*\|$ 也足够小，这时认为 $x^{(k)}$ 已足够接近 x^* ，迭代过程结束。

关于 (4) 式，若要求迭代在 $\|x^{(k)} - x^*\| \leq \varepsilon$ 时结束，只需 $\frac{q^k}{1-q} \|x^{(1)} - x^{(0)}\| \leq \varepsilon$ 即可，则

$$k \geq \frac{\ln \varepsilon (1-q) - \ln \|x^{(1)} - x^{(0)}\|}{\ln q}$$

即由 $x^{(0)}$ 和 $x^{(1)}$ 预估迭代次数。



也可以用**渐进收敛速度** $R(B) = -\ln \rho(B)$ 来衡量收敛的快慢， $\rho(B)$ 越小，收敛速度越快。或者 $\|B\|$ 值越小，迭代收敛也越快。



§ 3.3 经典迭代法

已知线性方程组 $Ax = b \neq 0$ ，其中 $A = (a_{ij}) \in R^{n \times n}$ ，将矩阵 A 分裂成三部分，

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & & & \\ & a_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_{nn} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & & & & \\ -a_{21} & 0 & & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & & \\ -a_{n-1,1} & -a_{n-1,2} & \cdots & 0 & \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & -a_{n,n-1} & 0 \end{bmatrix}$$
$$- \begin{bmatrix} 0 & -a_{12} & \cdots & -a_{1,n-1} & -a_{1n} \\ & 0 & \cdots & -a_{2,n-1} & -a_{2n} \\ & & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & & 0 & -a_{n-1,n} \\ & & & & 0 \end{bmatrix} = D - L - U,$$



1. 雅克比 (Jacobi) 迭代

设矩阵 A 中对角线元素 $a_{ii} \neq 0 (i = 1, 2, \dots, n)$, 则矩阵 D 可逆, 方程组可改写为

$$Ax = b \Leftrightarrow Dx = (L + U)x + b \Leftrightarrow x = D^{-1}(L + U)x + D^{-1}b$$

记 $B_J = D^{-1}(L + U) = I - D^{-1}A, f_J = D^{-1}b$, 构造迭代公式

$$\begin{cases} x^{(k+1)} = B_J x^{(k)} + f_J, & k = 0, 1, \dots \\ x^{(0)} \text{ 给定初始向量} \end{cases}$$

称为雅克比 (Jacobi) 迭代。例1中的迭代即为雅克比迭代。

雅克比迭代也可以记为

$$Dx^{(k+1)} = (L + U)x^{(k)} + b$$

记 $x^{(k)} = (x_1^{(k)}, \dots, x_i^{(k)}, \dots, x_n^{(k)})^T$, 则迭代向量 $x^{(k+1)}$ 的分量计算公式具体为

$$a_{ii}x_i^{(k+1)} = -\sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(k)} + b_i \quad i = 1, 2, \dots, n$$

即

$$\begin{cases} x^{(0)} = (x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})^T, \\ x_i^{(k+1)} = \left(b_i - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n a_{ij}x_j^{(k)} \right) / a_{ii}, \quad i = 1, 2, \dots, n \end{cases}$$

$$k = 0, 1, 2, \dots$$



2. 高斯-赛德尔 (Gauss-Seidel) 迭代

设矩阵 A 中对角线元素 $a_{ii} \neq 0 (i = 1, 2, \dots, n)$, 矩阵 $D - L$ 也可逆, 方程组等价改写为

$$Ax = b \Leftrightarrow (D - L)x = Ux + b \Leftrightarrow x = (D - L)^{-1}Ux + (D - L)^{-1}b$$

记 $B_G = (D - L)^{-1}U, f_G = (D - L)^{-1}b$, 构造迭代公式

$$\begin{cases} x^{(k+1)} = B_G x^{(k)} + f_G, & k = 0, 1, \dots \\ x^{(0)} \text{ 给定初始向量} \end{cases}$$

称为高斯-赛德尔 (Gauss-Seidel) 迭代。

高斯-赛德尔迭代也可以记为

$$(D - L)x^{(k+1)} = Ux^{(k)} + b$$

即 $Dx^{(k+1)} = Lx^{(k+1)} + Ux^{(k)} + b$, 则迭代向量 $x^{(k+1)}$ 的分量计算公式具体为

$$a_{ii}x_i^{(k+1)} = -\sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(k)} + b_i \quad i = 1, 2, \dots, n$$

即

$$\begin{cases} x^{(0)} = (x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})^T, \\ x_i^{(k+1)} = \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(k)} \right) / a_{ii}, \quad i = 1, 2, \dots, n \\ k = 0, 1, 2, \dots \end{cases}$$

G-S 迭代中, 计算 $x^{(k+1)}$ 的第 i 个分量 $x_i^{(k+1)}$ 时, 利用了已经计算出的最新分量 $x_j^{(k+1)} (j = 1, 2, \dots, i-1)$, 可以看做是雅克比迭代的一种改进, 一般情况下, **G-S**迭代的收敛速度比雅克比迭代要快。

例4: 用雅克比迭代和G-S迭代解线性方程组
$$\begin{cases} 8x_1 + x_2 - 2x_3 = 9 \\ 3x_1 - 10x_2 + x_3 = 19 \\ 5x_1 - 2x_2 + 20x_3 = 72 \end{cases}$$

雅克比迭代:
$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{1}{8}(9 - x_2^{(k)} + 2x_3^{(k)}) \\ x_2^{(k+1)} = -\frac{1}{10}(19 - 3x_1^{(k)} - x_3^{(k)}) \\ x_3^{(k+1)} = \frac{1}{20}(72 - 5x_1^{(k)} + 2x_2^{(k)}) \end{cases} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

G-S迭代:
$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{1}{8}(9 - x_2^{(k)} + 2x_3^{(k)}) \\ x_2^{(k+1)} = -\frac{1}{10}(19 - 3x_1^{(k+1)} - x_3^{(k)}) \\ x_3^{(k+1)} = \frac{1}{20}(72 - 5x_1^{(k+1)} + 2x_2^{(k+1)}) \end{cases} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

取 $x^{(0)} = (0,0,0)^T$ ，迭代6次得到

$x^{(k)}$	Jacobi迭代	G-S迭代
$x^{(1)}$	$(1.125, -1.9, 3.6)^T$	$(1.125, -1.5625, 3.1625)^T$
$x^{(2)}$	$(2.2625, -1.2025, 3.1288)^T$	$(2.1109, -0.95047, 2.9772)^T$
$x^{(3)}$	$(2.0575, -0.90838, 2.9141)^T$	$(1.9881, -1.0058, 3.0024)^T$
$x^{(4)}$	$(1.9671, -0.99134, 2.9948)^T$	$(2.0013, -0.99936, 2.9997)^T$
$x^{(5)}$	$(1.9976, -1.0104, 3.0091)^T$	$(1.9999, -1.0001, 3.0000)^T$
$x^{(6)}$	$(2.0038, -0.99981, 2.9996)^T$	$(2.0000, -0.99999, 3.0000)^T$

与精确解 $x^* = (2, -1, 3)^T$ 对比，可见针对这一方程组，G-S迭代的收敛速度比雅克比迭代要快。但这一结论当 A 满足一定条件时才成立。



3. SOR迭代

设矩阵 A 中对角线元素 $a_{ii} \neq 0 (i = 1, 2, \dots, n)$, 记矩阵 $M = \frac{1}{w}D - L$, 其中 $w > 0$ 为可选的参数,

$$N = M - A = (\frac{1}{w}D - 1)D + U = \frac{1}{w}[(1 - w)D + wU],$$

方程组等价改写为

$$\begin{aligned} Ax = b &\Leftrightarrow Mx = Nx + b \Leftrightarrow (D - wL)x = [(1 - w)D + wU]x + wb \\ &\Leftrightarrow x = (D - wL)^{-1}[(1 - w)D + wU]x + w(D - wL)^{-1}b \end{aligned}$$

记 $B_w = (D - wL)^{-1}[(1 - w)D + wU]$, $f_w = w(D - wL)^{-1}b$, 构造迭代公式

$$\begin{cases} x^{(k+1)} = B_w x^{(k)} + f_w, & k = 0, 1, \dots \\ x^{(0)} \text{ 给定初始向量} \end{cases}$$

称为逐次超松弛迭代, 简称**SOR**迭代, 参数 w 称为松弛因子。

SOR迭代也可以记为

$$(D - wL)x^{(k+1)} = [(1 - w)D + wU]x^{(k)} + wb$$

即 $Dx^{(k+1)} = Dx^{(k)} + w(b + Lx^{(k+1)} + Ux^{(k)} - Dx^{(k)})$, 则迭代向量 $x^{(k+1)}$ 的分量计算公式具体为

$$a_{ii}x_i^{(k+1)} = a_{ii}x_i^{(k)} + w \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i}^n a_{ij}x_j^{(k)} \right)$$

即

$$\begin{cases} x^{(0)} = (x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})^T, \\ x_i^{(k+1)} = x_i^{(k)} + w \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i}^n a_{ij}x_j^{(k)} \right) / a_{ii}, & i = 1, 2, \dots, n \\ k = 0, 1, 2, \dots \end{cases}$$



松弛因子 $w > 1$ 时，称为超松弛法， $w < 1$ 时，称为低松弛法。
 $w = 1$ 时，SOR迭代即为G-S迭代，所以**SOR迭代也可以看做是G-S**
迭代的一种修正。



例5：用SOR迭代解方程组解线性方程组

$$\begin{cases} 8x_1 + x_2 - 2x_3 = 9 \\ 3x_1 - 10x_2 + x_3 = 19 \\ 5x_1 - 2x_2 + 20x_3 = 72 \end{cases}$$

解：迭代公式为

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = x_1^{(k)} + w(9 - 8x_1^{(k)} - x_2^{(k)} + 2x_3^{(k)})/8 \\ x_2^{(k+1)} = x_2^{(k)} - w(19 - 3x_1^{(k+1)} + 10x_2^{(k)} - x_3^{(k)})/10 \\ x_3^{(k+1)} = x_3^{(k)} + w(72 - 5x_1^{(k+1)} + 2x_2^{(k+1)} - 20x_3^{(k)})/20 \end{cases}$$

若取 $x^{(0)} = (0,0,0)^T$, $w = 0.95$, 迭代5次结果为

$$x^{(5)} = (2.0000, -1.0000, 3.0000)^T,$$

有 $\|x^{(5)} - x^*\|_{\infty} \leq 0.5 \times 10^{-4}$.



对于SOR迭代，松弛因子 w 的取值不同，迭代的收敛速度显然不同。

若取 $x^{(0)} = (0,0,0)^T, w = 1.05$ ，迭代5次结果为

$$x^{(5)} = (1.9984, -1.0009, 3.0004)^T,$$

迭代7次结果为

$$x^{(7)} = (1.9989, -1.0000, 3.0000)^T$$

可见，当 $w = 0.95$ 时，SOR迭代比G-S迭代收敛速度快，而对于SOR迭代， $w = 0.95$ 时比 $w = 1.05$ 时收敛要快。但在一般情况下，如何选取最佳的松弛因子还没有从理论上解决，只能依靠经验尝试，取近似的最佳松弛因子。



实际计算中，一般由经验或试算来确定 w_{opt} 的近似值，具体做法是选不同的松弛因子并迭代相同的次数 k （ k 不能太小），然后比较相应的范数值 $\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|$ ，对应范数值最小的松弛因子即为所求的近似最佳松弛因子。



4. 迭代收敛性

由基本定理有

定理： 方程组 $Ax = b \neq 0$ ，矩阵 A 非奇异，且 $a_{ii} \neq 0 (i = 1, 2, \dots, n)$ ，
则关于常见的三种一阶线性定常迭代，

- (1) 雅克比迭代收敛的充要条件是 $\rho(B_J) < 1$ ，其中 $B_J = D^{-1}(L + U)$ ；
- (2) G-S 迭代收敛的充要条件是 $\rho(B_G) < 1$ ，其中 $B_G = (D - L)^{-1}U$ ；
- (3) SOR 迭代收敛的充要条件是 $\rho(B_w) < 1$ ，其中 $B_w = (D - wL)^{-1}[(1 - w)D + wU]$ 。

也可以由 $\|B_J\| < 1, \|B_G\| < 1, \|B_w\| < 1$, 判断相应的迭代收敛。

其中为 $\|\cdot\|$ 矩阵算子范数, 对 $\|\cdot\|_F$ 范数也同样成立。

例6: 用雅克比迭代和G-S迭代解线性方程组
$$\begin{cases} 5x_1 + 2x_2 + x_3 = -12 \\ -x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 20 \\ 2x_1 - 3x_2 + 10x_3 = 3 \end{cases},$$

问两种迭代是否收敛? 若收敛, 取 $x^{(0)} = (0, 0, 0)^T$, 需要迭代多少次能保证各分量的误差绝对值小于 10^{-4} 。

解:

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & -3 & 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & & \\ & 4 & \\ & & 10 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & & \\ 1 & 0 & \\ -2 & 3 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & -2 & -1 \\ & 0 & -2 \\ & & 0 \end{bmatrix} = D - L - U$$



$$\text{则 } B_J = I - D^{-1}A = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{2}{5} & -\frac{1}{5} \\ \frac{1}{4} & 0 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{5} & \frac{3}{10} & 0 \end{bmatrix},$$

$\|B_J\|_{\infty} = \frac{3}{4} < 1$, 则雅克比迭代收敛。计算1次 $x^{(1)} = B_J x^{(0)} + D^{-1}b$ 得

$$x^{(1)} = \left(-\frac{12}{5}, 5, \frac{3}{10}\right)^T, \quad \|x^{(1)} - x^{(0)}\|_{\infty} = 5,$$

$$\text{则 } k \geq \frac{\ln \varepsilon (1 - q) - \ln \|x^{(1)} - x^{(0)}\|}{\ln q} = \frac{\ln 10^{-4} (1 - \frac{3}{4}) - \ln 5}{\ln \frac{3}{4}} \approx 42.43$$

即雅克比迭代需要计算至少43次, 可使 $\|x^{(k)} - x^*\|_{\infty} \leq 10^{-4}$.



$$B_G = (D - L)^{-1}U = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{2}{5} & -\frac{1}{5} \\ 0 & -\frac{1}{10} & -\frac{11}{20} \\ 0 & \frac{1}{20} & -\frac{1}{8} \end{bmatrix}$$

$\|B_G\|_\infty = \frac{13}{20} < 1$, 则G-S迭代收敛。计算1次 $x^{(1)} = B_G x^{(0)} + (D - L)^{-1}b$ 得

$$x^{(1)} = (-2.4, 4.4, 2.1)^T, \quad \|x^{(1)} - x^{(0)}\|_\infty = 4.4,$$

$$\text{则 } k \geq \frac{\ln \varepsilon (1 - q) - \ln \|x^{(1)} - x^{(0)}\|}{\ln q} = \frac{\ln 10^{-4} (1 - \frac{13}{20}) - \ln 4.4}{\ln \frac{13}{20}} \approx 27.26$$

即G-S迭代需要计算至少28次, 可使 $\|x^{(k)} - x^*\|_\infty \leq 10^{-4}$.



实际问题总结出的线性方程组，有时系数矩阵具有特殊结构，则相应的迭代法的收敛性有如下定理。

定理：线性方程组 $Ax = b \neq 0$ ，若矩阵 A 对称，且对角线元素 $a_{ii} > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$)，则

- (1) 雅克比迭代收敛的**充要条件**是 A 及 $2D - A$ 均为正定矩阵，其中 $D = \text{diag}(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn})$.
- (2) **G-S** 迭代收敛的**充分条件**是 A 正定.
- (3) 当 A 正定，且松弛因子 $0 < w < 2$ 时，**SOR** 迭代收敛.

注意：只有矩阵 A 对称正定时，**G-S** 迭代收敛，但雅克比迭代不一定收敛。



例7: 线性方程组 $Ax = b$, 其中 $A = \begin{bmatrix} 1 & a & a \\ a & 1 & a \\ a & a & 1 \end{bmatrix}$, 证明: 当 $-\frac{1}{2} < a < 1$ 时,

G-S迭代收敛, 而雅克比迭代只在 $-\frac{1}{2} < a < \frac{1}{2}$ 时才收敛。

证明: A 对称且对角线元素都大于零, 考虑 A 正定的要求。 A 的各阶顺序主子式

$$\Delta_1 = 1 > 0, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & a \\ a & 1 \end{vmatrix} = 1 - a^2, \quad \Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & a & a \\ a & 1 & a \\ a & a & 1 \end{vmatrix} = (1 - a)^2(1 + 2a),$$

当 $-\frac{1}{2} < a < 1$ 时, $\Delta_2 > 0, \Delta_3 > 0$, 则为正定矩阵, G-S迭代收敛。

而对于雅克比迭代矩阵 $B_J = \begin{bmatrix} 0 & -a & -a \\ -a & 0 & -a \\ -a & -a & 0 \end{bmatrix}$, 特征方程为

$$\det(\lambda I - B_J) = (\lambda - a)^2(\lambda + 2a) = 0,$$

则 $\rho(B_J) = |2a| < 1$, 即 $|a| < \frac{1}{2}$ 时, 雅克比迭代收敛。



定义： 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ ，
(1) 若 A 的元素满足 $|a_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}|, \quad i = 1, 2, \dots, n,$

称 A 为**严格对角占优矩阵**。

(2) 若 A 的元素满足 $|a_{ii}| \geq \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}|, \quad i = 1, 2, \dots, n,$

且上式至少有一个不等式严格成立，称 A 为**弱对角占优矩阵**。

定义： 设 $A = (a_{ij})_{n \times n} (n \geq 2)$ ，如果存在置换矩阵 P 使

$$P^T A P = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix}$$

其中 A_{11} 为 r 阶方阵， A_{22} 为 $n - r$ 阶方阵 ($1 \leq r \leq n$)，则称 A 为**可约矩阵**，若不存在这样的置换阵 P 使上式成立，则称 A 为**不可约矩阵**。



定理：线性方程组 $Ax = b \neq 0$ ，若矩阵 A 为严格对角占优矩阵，或弱对角占优的不可约矩阵，则

- (1) 雅克比迭代收敛.
- (2) **G-S**迭代收敛.
- (3) 松弛因子 $0 < w \leq 1$ 时，**SOR**迭代收敛.



例8: 对线性方程组
$$\begin{cases} -x_1 + 8x_2 = 7 \\ -x_1 + 9x_3 = 20 \\ 9x_1 - x_2 - x_3 = 7 \end{cases}$$

建立收敛的雅克比迭代和G-S迭代。

解: 对矩阵做行交换, 即构造置换矩阵 $P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, 使得

$$PA = \begin{bmatrix} 9 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & - \\ -1 & 0 & 9 \end{bmatrix}$$

为严格对角占优矩阵, 则相应的雅克比迭代和G-S迭代均收敛, 即将原方程组变换为 $PAx = Pb$,

$$\begin{cases} 9x_1 - x_2 - x_3 = 7 \\ -x_1 + 8x_2 = 7 \\ -x_1 + 9x_3 = 20 \end{cases}$$



作业 (P46)

9. 设 $A = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.5 \\ 0.2 & 0.3 \end{bmatrix}$,

计算 A 的行范数、列范数、2-范数及F-范数。

10. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -5 & 1 \end{bmatrix}$, 计算 A 的谱半径 $\rho(A)$ 。



作业 (P67)

2. 设 $x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + f$, ($k = 0, 1, \dots$), 其中 $B = \begin{bmatrix} 0 & -2 & -2 \\ -1 & 0 & -1 \\ -2 & -2 & 0 \end{bmatrix}$,

$$f = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}, \quad x^{(0)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \text{求 } \rho(B) \text{ 并计算 } x^{(1)}, x^{(2)}, x^{(3)}.$$

3. 设线性方程组,

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2, \end{cases} \quad a_{11}, a_{22} \neq 0,$$

证明解此方程组的雅克比迭代法和高斯-赛德尔迭代法同时收敛或发散。